文件说明

SubSplit —— 流媒体家庭组拼车与资金托管平台

DOTE 6751 数据库系统 · 小组作业 · 2026 年 11 月

这份文件是整套交付的地图：列出每一个文件、说明用途、讲清怎么重建、怎么验证，以及老师问起时该递哪一份。

一、目录地图

直接扫描文件夹生成，所以清单和实际文件一致。

```
数据库大作业_SubSplit/
  README.md   (2 KB)
  File_Guide_文件阅读指南/
    File_Guide.docx   (42 KB)
    File_Guide.pdf   (210 KB)
    File_Guide_CN.docx   (43 KB)
    File_Guide_CN.pdf   (452 KB)
  PresentationSlides/
    Presentation_Script.md   (4 KB)
    QA_Prep.md   (4 KB)
    SubSplit.pdf   (579 KB)
    SubSplit.pptx   (510 KB)
    SubSplit_Narrative.docx   (41 KB)
    SubSplit_Narrative.pdf   (128 KB)
    Task_Allocation.md   (3 KB)
    SubSplit_ChineseVersion/
      SubSplit_CN.pdf   (1097 KB)
      SubSplit_CN.pptx   (513 KB)
  Project_Spec_产品介绍/
    Product_Spec_CN.docx   (35 KB)
    Product_Spec_CN.md   (9 KB)
    Product_Spec_EN.docx   (41 KB)
    Product_Spec_EN.md   (9 KB)
  design/
    Constraint_Inventory.md   (5 KB)
    Design_Rationale.md   (8 KB)
    Entity_Relationship_Catalog.md   (7 KB)
    Normalization_Proof.xlsx   (12 KB)
    Relational_Schema.md   (6 KB)
    Relationship_Matrix.xlsx   (7 KB)
    Requirements.md   (5 KB)
  erd/
    ERD_conceptual.png   (139 KB)
    ERD_conceptual.svg   (77 KB)
    ERD_full.drawio   (7 KB)
    ERD_logical_full.png   (245 KB)
    ERD_logical_full.svg   (155 KB)
    ERD_module_escrow.png   (138 KB)
```

```
  ERD_module_escrow.svg   (87 KB)
  ERD_module_group.png   (98 KB)
  ERD_module_group.svg   (72 KB)
  ERD_module_user.png   (103 KB)
  ERD_module_user.svg   (71 KB)
  flow_escrow.png   (96 KB)
  flow_escrow.svg   (55 KB)
query_results/
  _summary.json   (5 KB)
  q01_result.csv   (<1 KB)
  q01_result.png   (30 KB)
  q02_result.csv   (<1 KB)
  q02_result.png   (28 KB)
  q03_result.csv   (<1 KB)
  q03_result.png   (56 KB)
  q04_result.csv   (<1 KB)
  q04_result.png   (52 KB)
  q05_result.csv   (<1 KB)
  q05_result.png   (62 KB)
  q06_result.csv   (<1 KB)
  q07_result.csv   (<1 KB)
  q08_result.csv   (<1 KB)
  q09_result.csv   (<1 KB)
  q10_result.csv   (<1 KB)
  q11_result.csv   (<1 KB)
  q11_result.png   (45 KB)
  q12_result.csv   (<1 KB)
  q13_result.csv   (<1 KB)
  q14_result.csv   (<1 KB)
  q15_result.csv   (<1 KB)
  q16_result.csv   (<1 KB)
  q17_result.csv   (<1 KB)
  q17_result.png   (53 KB)
  q18_result.csv   (<1 KB)
sql/
  00_run_all.sql   (<1 KB)
  01_schema.sql   (13 KB)
  02_seed.sql   (266 KB)
  03_queries.sql   (12 KB)
  04_views_triggers.sql   (6 KB)
  05_transactions.sql   (4 KB)
  06_checks.sql   (5 KB)
  subsplit_db_full.sql   (270 KB)
```

二、每个文件是干什么的

按文件夹排列。“什么时候打开”才是实用的问题。

根目录

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
README.md	2 KB	快速导航	三句话说明这个包是什么、从哪看起。

File_Guide_文件阅读指南/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
File_Guide.docx	42 KB	—	—
File_Guide.pdf	210 KB	—	—
File_Guide_CN.docx	43 KB	—	—
File_Guide_CN.pdf	452 KB	—	—

PresentationSlides/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
Presentation_Script.md	4 KB	逐页讲稿	每页说什么、多长时间、谁讲哪段。
QA_Prep.md	4 KB	答辩准备	最可能被问的问题，答案短到能直接说出口。
SubSplit.pdf	579 KB	演示文稿 PDF	发给老师或在不装 PowerPoint 的机器上打开。
SubSplit.pptx	510 KB	演示文稿（英文）	14 页，每页带演讲备注。
SubSplit_Narrative.docx	41 KB	叙述稿	约 1,900 词连续行文，覆盖与 PPT 相同的六节。
SubSplit_Narrative.pdf	128 KB	叙述稿 PDF	同上，版式固定。
Task_Allocation.md	3 KB	分工表	七人分工，全部为技术任务，含难度与工时。

PresentationSlides\SubSplit_ChineseVersion/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
SubSplit_CN.pdf	1097 KB	演示文稿 PDF（中文）	中文版的 PDF。
SubSplit_CN.pptx	513 KB	演示文稿（中文）	14 页中文版，版式与英文版一致。

Project_Spec_产品介绍/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
Product_Spec_CN.docx	35 KB	产品说明书（中文）	定位、愿景、替代方案、用户场景、功能清单、单位经济、指标、风险、路线图、功能↔表对照。
Product_Spec_CN.md	9 KB	产品说明书（中文源文件）	同上，Markdown 源文件，便于修改。
Product_Spec_EN.docx	41 KB	产品说明书（英文）	同上，英文版。
Product_Spec_EN.md	9 KB	产品说明书（英文源文件）	同上，Markdown 源文件。

design/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
Constraint_Inventory.md	5 KB	约束清单	每条业务规则落在 DDL / 触发器 / 应用哪一层，违反时什么反应。
Design_Rationale.md	8 KB	设计理由	为什么是这些表、为什么用弱实体、为什么存派生值、哪些方案被否决。
Entity_Relationship_Catalog.md	7 KB	实体—联系目录	逐条列出实体与联系：基数、参与度、属性，以及图里表达不了的约束。
Normalization_Proof.xlsx	12 KB	规范化证明	逐表的函数依赖、候选键与 3NF/BCNF 论证。
Relational_Schema.md	6 KB	关系模式	把 ER 设计翻译成关系，用 R(属性…) 写法，主外键齐全。
Relationship_Matrix.xlsx	7 KB	关系矩阵	每条关系的两端基数、参与度、删除规则与外键。
Requirements.md	5 KB	需求与范围	业务问题、角色、功能需求、边界与假设。

erd/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
ERD_conceptual.png	139 KB	概念 ER 图	实体与联系菱形，标注基数。
ERD_conceptual.svg	77 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_full.drawio	7 KB	可编辑源文件	draw.io 文件，想手改就改它。
ERD_logical_full.png	245 KB	逻辑模式全图	全部表的字段、主外键与连线。

ERD_logical_full.svg	155 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_module_escrow.png	138 KB	模块 ER 图	该模块的放大视图。
ERD_module_escrow.svg	87 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_module_group.png	98 KB	模块 ER 图	该模块的放大视图。
ERD_module_group.svg	72 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_module_user.png	103 KB	模块 ER 图	该模块的放大视图。
ERD_module_user.svg	71 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
flow_escrow.png	96 KB	资金流图	钱从乘客到托管池、再按月流向车主。
flow_escrow.svg	55 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。

query_results/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
_summary.json	5 KB	查询汇总	每条查询的行数、耗时与列名。
q01_result.csv	<1 KB	第 1 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q01_result.png	30 KB	第 1 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q02_result.csv	<1 KB	第 2 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q02_result.png	28 KB	第 2 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q03_result.csv	<1 KB	第 3 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q03_result.png	56 KB	第 3 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q04_result.csv	<1 KB	第 4 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q04_result.png	52 KB	第 4 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q05_result.csv	<1 KB	第 5 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q05_result.png	62 KB	第 5 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q06_result.csv	<1 KB	第 6 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q07_result.csv	<1 KB	第 7 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q08_result.csv	<1 KB	第 8 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q09_result.csv	<1 KB	第 9 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。

q10_result.csv	<1 KB	第 10 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q11_result.csv	<1 KB	第 11 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q11_result.png	45 KB	第 11 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q12_result.csv	<1 KB	第 12 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q13_result.csv	<1 KB	第 13 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q14_result.csv	<1 KB	第 14 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q15_result.csv	<1 KB	第 15 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q16_result.csv	<1 KB	第 16 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q17_result.csv	<1 KB	第 17 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q17_result.png	53 KB	第 17 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q18_result.csv	<1 KB	第 18 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。

sql/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
00_run_all.sql	<1 KB	一键重建	按正确顺序调用其它脚本；顺序不能反。
01_schema.sql	13 KB	建表脚本	建库、全部表、主外键、CHECK、索引、参照动作。
02_seed.sql	266 KB	造数脚本	确定性种子数据，结尾自带对账语句。
03_queries.sql	12 KB	18 条查询	分三类，每条独立可跑：选中一条按 Ctrl+R。
04_views_triggers.sql	6 KB	视图与触发器	读模型 + 把业务规则钉死在数据库里的触发器。
05_transactions.sql	4 KB	事务演示	几段带 ROLLBACK 的完整事务，跑完数据不变。
06_checks.sql	5 KB	验收检查	12 行自检，每行都必须是 PASS。
subsplit_db_full.sql	270 KB	整库导出	结构 + 数据 + 视图 + 触发器，一键还原。

三、怎么重建数据库

在 Navicat 里：右键连接 → 运行 SQL 文件 → sql/subsplit_db_full.sql，一键还原。

或者按顺序跑：01_schema → 02_seed → 04_views_triggers → 06_checks → 03_queries。

命令行：mysql -u root -p < 00_run_all.sql

顺序不能反：种子里有历史状态（冻结车队、已关闭车队），先建触发器再灌数据会被容量规则正确拒绝。

四、怎么验证

8 步，第 1–6 步约三分钟，第 7、8 步证明约束真的在起作用。

#	检查什么	怎么做	什么样算通过
1	服务在跑	服务里 MySQL80 是运行中	已启动
2	连得上	Navicat 测试连接	成功
3	结构完整	还原整库后展开库	11 张表、2 视图、5 触发器
4	数据进来了	五张主表 COUNT(*)	300 / 60 / 300 / 300 / 2,172
5	验收脚本	跑 06_checks.sql	12 行全 PASS
6	查询出得来	跑 03_queries.sql	q01 两行、q05 六行、q11 十行
7	约束会拒绝	手工执行下面三条	每条都报错，数据不变
8	金额对得上	SUM(released) 与流水 SUM(amount)	两个数相等

下面三条是故意写错的，必须报错。哪条不报错，说明那条约束没生效。

把车队塞爆

```
INSERT INTO membership_seat (group_id, member_id, joined_at, expires_at)
VALUES (2, 2, NOW(), NOW() + INTERVAL 1 YEAR);
```

预期：错误 1644，座位超上限

同一月份付两次

```
INSERT INTO monthly_payout_log (escrow_id, release_month, amount, platform_fee)
VALUES (1, '2026-09-01', 10.00, 0.50);
```

预期：错误 1062，唯一键冲突

破坏余额恒等式

```
UPDATE escrow_payment SET remaining_amount = 0.01 WHERE escrow_id = 1;
```

预期：错误 3819，CHECK 被违反

五、交付前检查了什么

12 项，全部实跑。任何一行 FAIL 都说明有问题。

#	检查项	不符合行数	结果

C01	11 张表都在	11	PASS
C02	2 视图 + 5 触发器	7	PASS
C03	没有车队超员	0	PASS
C04	余额恒等式成立	0	PASS
C05	余额与流水一致	0	PASS
C06	没有托管单超 12 次	0	PASS
C07	没有月份被付两次	0	PASS
C08	每人一个默认支付方式	0	PASS
C09	信用分与流水一致	0	PASS
C10	座位到期在开始之后	0	PASS
C11	已受理投诉有审核人	0	PASS
C12	凭证时间戳等于最新流水	0	PASS

六、几个值得知道的设计决定

11 张表不是 7 张

多出来的四张是因为“一个值不够”：投诉、改密历史、支付方式、信用变动都需要各自成行。

座位上限放在产品表

复制进每个车队会造出传递依赖；触发器去 join 读它。

四个派生值是存下来的

已释放金额、剩余金额、信用分、满员时间，各有 CHECK 或触发器兜底，Q11 对账。

退款走人工审核

自动退款会被串通的人玩坏；数据库负责记录、冻结、排队，人来决定。

邮箱字段已移除

用户表不再存邮箱：合成数据没法给出可信的机构邮箱，留着反而是个破绽。